

问题一结果附表

定稿结果汇总 / 与冻结对比 / 参数灵敏度

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 三组芯片定稿结果汇总

定稿参数: $\lambda = 0.5$ (三芯片统一), n200 精修温度 $t2\text{-div} = 30$, 固定种子 (seed_base=20260808) 多轮取优。

芯片	参数	轮廓 $W \times H$	面积 A	模块总面积 T	利用率 η	死区比例	下界相对差距	长宽比 R	耗时 (s)
n100	$t2=20$, 8 轮	414×457	189198	179501	0.9487	5.13%	5.40%	1.1039	0.8
n200	$t2=30$, 24 轮	376×487	183112	175696	0.9595	4.05%	4.22%	1.2952	11.4
n300	$t2=20$, 24 轮	417×684	285228	273170	0.9577	4.23%	4.41%	1.6403	19.28

注: 面积利用率 $\eta = T/A$; 死区比例 $= 1 - \eta$; 下界相对差距 $= (A - T)/T$ 。定稿数值经逐位交叉核对与参数扫描最优一致, 三芯片均通过独立合法性复核 (无重叠、尺寸保持)。

2 与冻结交付对比

芯片	冻结面积	定稿面积	面积提升	冻结长宽比	定稿长宽比	差异来源
n100	189198	189198	+0.00%	1.1039	1.1039	已到最优 (8 轮收敛)
n200	183840	183112	-0.40%	1.2533	1.2952	$t2\text{-div } 20 \rightarrow 30$
n300	287448	285228	-0.77%	1.2903	1.6403	轮次 $3 \rightarrow 24$ 、种子固定

3 权重 λ 灵敏度 (扫描 $\lambda \in [0.375, 0.625]$)

芯片	0.375	0.40	0.425	0.45	0.475	0.50	0.525	0.55	0.575	0.60	0.625
n100	190800	189930	191196	190900	191438	189198	190773	190256	191774	191394	191199
n200	183658	183138	184230	183150	184052	183708	183225	183141	183540	183560	183120
n300	-	287763	-	286080	286749	285228	286512	285670	-	-	-

注：n100/n200 各 11 点、n300 6 点 (0.4–0.55)；加粗为 $\lambda = 0.5$ 。三芯片谷底均位于 $\lambda = 0.5$ 附近 (n200 与最优差 $< 0.3\%$)， $[0.45, 0.55]$ 内面积变化 $< 1\%$ ，参数选择稳健。

4 多种子快速模拟退火求解结果 (不同种子数取优, $\lambda = 0.5$)

独立轮次数 = 独立随机种子数：每种种子数下并行独立退火、取 (A, R) 字典序最优。表中面积与长宽比并列，加粗为定稿采用值。

芯片	指标	4 种子	8 种子	12 种子	16 种子	24 种子
n100	面积	193697	189198	189198	189198	189198
	长宽比	1.1356	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039
n200	面积	–	183742	–	183742	183708
	长宽比	–	1.2592	–	1.2592	1.2857
n300	面积	–	–	–	285228	–
	长宽比	–	–	–	1.6403	–

注：n100 在 8 种子即收敛至 189198 (4 种子为 193697)，此后不再改善；n200 在 24 种子有 $< 0.1\%$ 级改善 (183742→183708, $t_2=20$ 下)；n300 仅扫描 16 种子 (赛程限制)。多种子取优用于对抗单次退火的随机波动，定稿轮数为 8 (n100) 与 24 (n200/n300)。

5 精修初始温度除数 t2-div 灵敏度 ($\lambda = 0.5$)

芯片	t2-div 10	15	20 (默认)	30
n100	190112	190442	189198	190965
n200	184274	183717	183742	183112

注：n100 在默认 t2-div= 20 最优 (189198)；n200 随 t2-div 增大单调改善，t2-div= 30 时 183112 (较默认低 0.34% 且长宽比更优)，定稿采用；n300 保持默认 20。t2-div 40/50/60 因赛程时间未加密，如实记录。